

Расчёт трёхшарнирной арки

Задание № 1 по статике сооружений «Расчёт трёхшарнирных систем» · вариант 19

Студент: _____ Группа: _____

0. Условие и расчётная схема

l, м	f, м	q, кН/м	P, кН	2P, кН
44	14	10	14	28

Требуется: определить опорные реакции V_A , V_B , H_A , H_B и внутренние усилия M , Q , N в сечениях K_1 и K_2 .

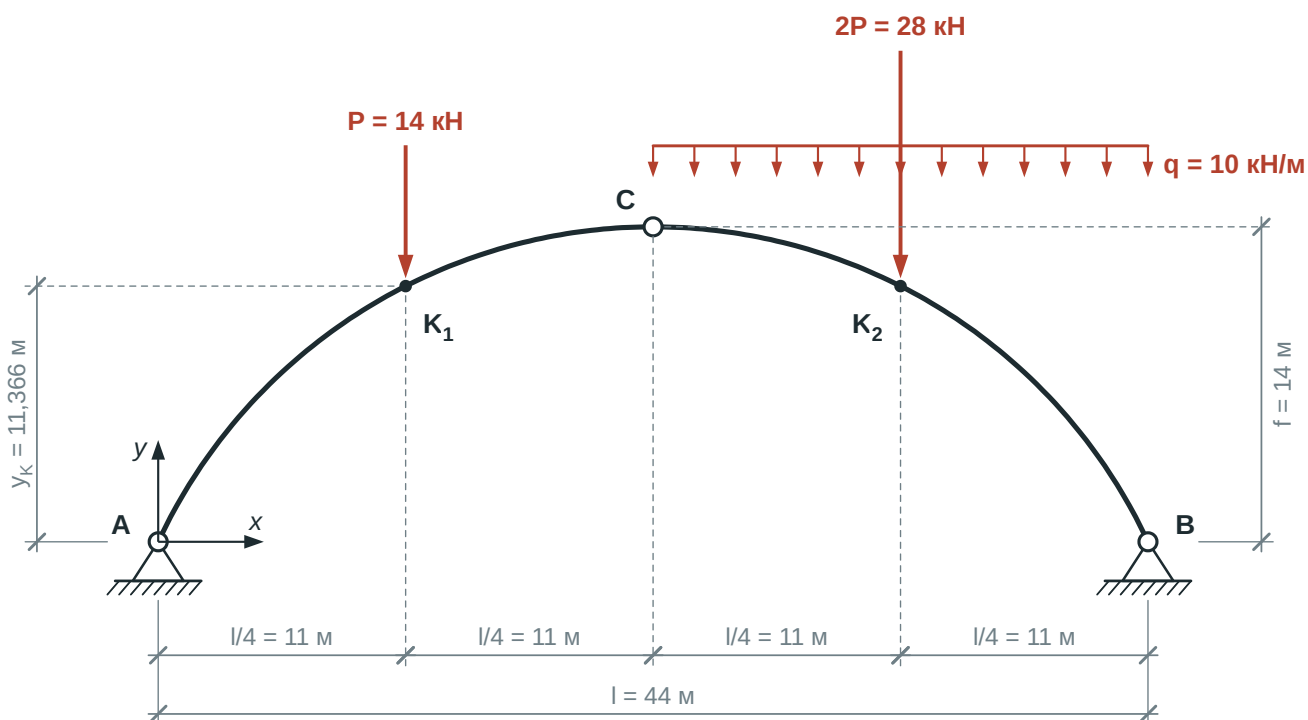


Рис. 1. Расчётная схема (в масштабе). А, В — шарнирно-неподвижные опоры, С — ключевой шарнир.

- Ось арки — дуга окружности, проходящая через опоры А, В и ключевой шарнир С: пролёт $l = 44$ м, высота $f = 14$ м, радиус $R = 24,2857$ м (шаг 3). Начало координат в опоре А, ось x вправо, ось y вверх.
- Опоры А и В на одном уровне. Шарнир С — в вершине: $x = l/2 = 22$ м, $y = f = 14$ м.
- Сила P приложена в сечении K_1 ($x = l/4 = 11$ м), сила $2P$ — в сечении K_2 ($x = 3l/4 = 33$ м).
- Равномерная нагрузка q действует на правой половине пролёта, от С до В (длина $l/2 = 22$ м), на единицу длины горизонтальной проекции.

Правило знаков

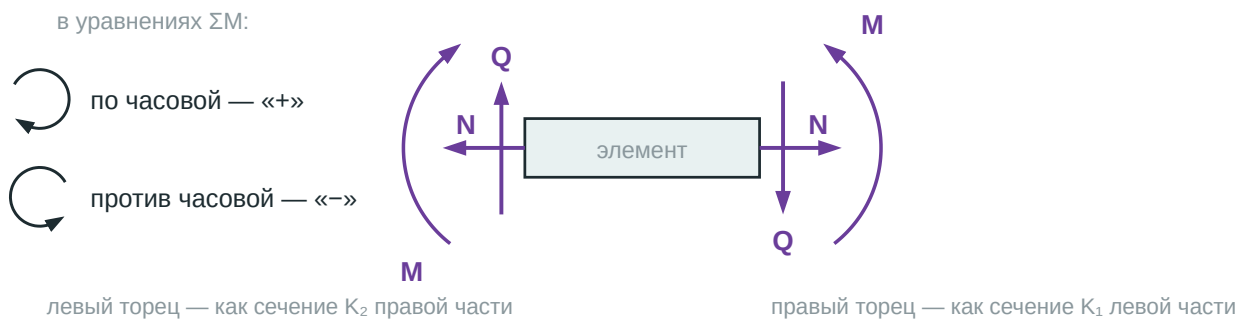


Рис. 2. Положительные направления усилий на торцах элемента и знак моментов в уравнениях.

- В уравнениях моментов: вращение **по часовой** стрелке — «+», **против часовой** — «-». Это правило только для составления уравнений.
- $N > 0$ — растяжение: сила направлена от сечения. В арке N направлена по касательной к оси.
- $Q > 0$ — вращает отсечённую часть по часовой стрелке. В арке Q направлена по нормали к оси.
- $M > 0$ — растянуты нижние (внутренние) волокна. На правом торце левой части он направлен против часовой стрелки, на левом торце правой части — по часовой.
- Если ответ получился со знаком «-», усилие направлено противоположно показанному на рисунке.

Шаг 1. Вертикальные опорные реакции

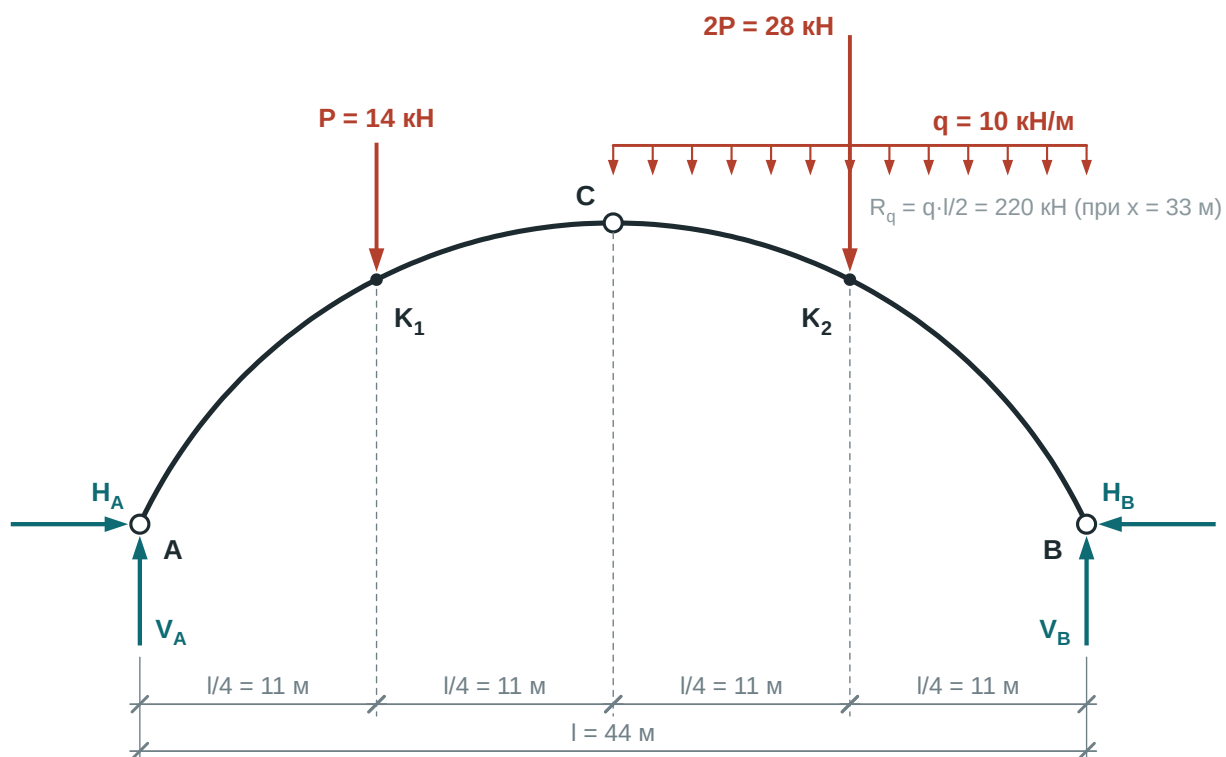


Рис. 3. Опоры заменены реакциями: в каждой шарнирно-неподвижной опоре — вертикальная V и горизонтальная H (распор).

Пояснение. Неизвестных четыре (V_A , H_A , V_B , H_B), уравнений равновесия всей арки — три, четвёртое даёт шарнир С (шаг 2). Опоры стоят на одном уровне, поэтому распоры H_A и H_B действуют по прямой АВ и проходят через обе опорные точки. В уравнение моментов относительно В не входят V_B , H_B и H_A — остаётся одна неизвестная V_A . Поэтому вертикальные реакции арки такие же, как у простой балки пролётом l с той же нагрузкой.

Нагрузку q заменяем равнодействующей $R_q = q \cdot l/2 = 10 \cdot 22 = 220$ кН. Она приложена в середине загруженного участка, при $x = 3l/4 = 33$ м; её плечо до В равно $l/4 = 11$ м, до А — $3l/4 = 33$ м.

$$\Sigma M_B = V_A \cdot l - P \cdot 3l/4 - 2P \cdot l/4 - q \cdot (l/2) \cdot (l/4) = 0$$

V_A вращает арку вокруг В по часовой стрелке («+»), P , $2P$ и R_q — против часовой («-»).

$$V_A = (P \cdot 3l/4 + 2P \cdot l/4 + q \cdot (l/2) \cdot (l/4)) / l = (14 \cdot 33 + 28 \cdot 11 + 10 \cdot 22 \cdot 11) / 44 = \\ = (462 + 308 + 2420) / 44 = 3190 / 44 = \mathbf{72,5 \text{ кН}}$$

$$\Sigma M_A = -V_B \cdot l + P \cdot l/4 + 2P \cdot 3l/4 + q \cdot (l/2) \cdot (3l/4) = 0$$

$$V_B = (P \cdot l/4 + 2P \cdot 3l/4 + q \cdot (l/2) \cdot (3l/4)) / l = (14 \cdot 11 + 28 \cdot 33 + 10 \cdot 22 \cdot 33) / 44 = \\ = (154 + 924 + 7260) / 44 = 8338 / 44 = \mathbf{189,5 \text{ кН}}$$

Проверка: $\Sigma Y = V_A + V_B - P - 2P - q \cdot l/2 = 72,5 + 189,5 - 14 - 28 - 220 = 262 - 262 = 0 \quad \checkmark$

V_B больше V_A , потому что основная нагрузка (q и $2P$) приложена к правой половине арки.

Шаг 2. Распор Н

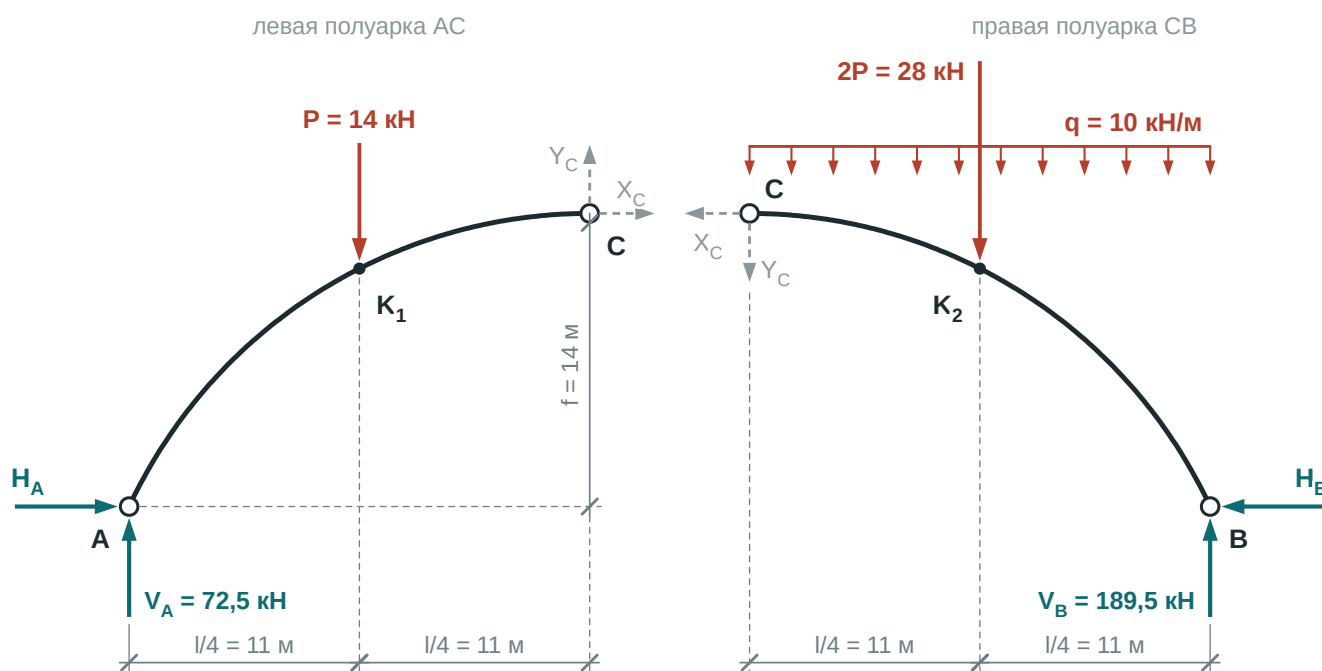


Рис. 4. Арка, разделённая по шарниру С. X_C , Y_C — силы взаимодействия полуарок; в ΣM_C они не входят.

Пояснение. Все нагрузки вертикальные, поэтому из $\Sigma X = H_A - H_B = 0$ получаем $H_A = H_B = H$: распор с обеих сторон одинаковый. Недостающее уравнение даёт шарнир С. Он не передаёт изгибающий момент, поэтому сумма моментов относительно С всех сил, приложенных к одной полуарке, равна нулю. Силы взаимодействия X_C , Y_C приложены в самой точке С и в это уравнение не входят.

Левая полуарка АС

На ней кроме реакций действует только сила P : нагрузки q на левой половине нет. Плечо P до C : $l/2 - l/4 = l/4 = 11$ м.

$$\Sigma M_C^{\text{лев}} = -H_A \cdot f + V_A \cdot l/2 - P \cdot l/4 = 0$$

H_A направлен вправо и приложен ниже C на f — вращает против часовой («-»); V_A левее C , вверх — по часовой («+»); P левее C , вниз — против часовой («-»).

$$H_A = (V_A \cdot l/2 - P \cdot l/4) / f = (72,5 \cdot 22 - 14 \cdot 11) / 14 = (1595 - 154) / 14 = 1441/14 = \mathbf{102,9286 \text{ кН}}$$

Проверка по правой полуарке СВ

На ней нагрузка q на всей длине $l/2$ (равнодействующая $q \cdot l/2 = 220$ кН, плечо до C — $l/4$) и сила $2P$ с плечом $l/4$.

$$\Sigma M_C^{\text{прав}} = H_B \cdot f - V_B \cdot l/2 + q \cdot (l/2) \cdot (l/4) + 2P \cdot l/4 = 0$$

$$H_B = (V_B \cdot l/2 - q \cdot (l/2) \cdot (l/4) - 2P \cdot l/4) / f = (189,5 \cdot 22 - 10 \cdot 22 \cdot 11 - 28 \cdot 11) / 14 = (4169 - 2420 - 308) / 14 = 1441/14 = 102,9286 \text{ kH} = H_A \checkmark$$

$H = 102,9286 \text{ кН} \approx 102,93 \text{ кН}$, направлен от опор внутрь пролёта. Распор зависит только от f и нагрузки, поэтому форма оси на него не влияет.

Шаг 3. Геометрия сечений K_1 и K_2

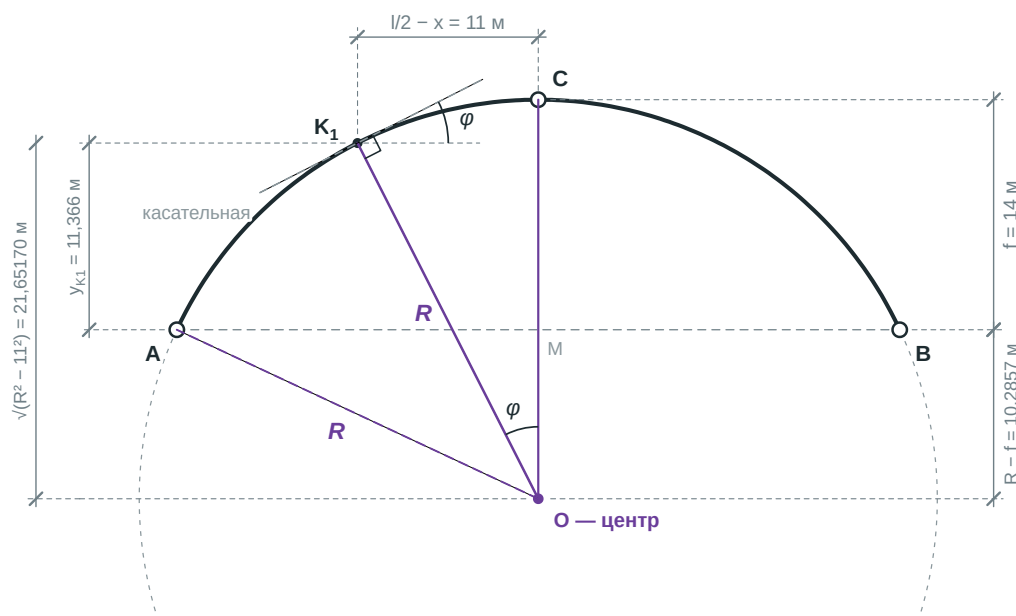


Рис. 5. Геометрия круговой оси. O — центр окружности, OM — перпендикуляр к хорде AB . Радиус OK_1 перпендикулярен касательной, поэтому угол между радиусом и вертикалью равен углу φ между касательной и горизонталью.

Пояснение. Ось арки — дуга окружности через точки А, С и В. Центр О лежит на вертикали, проходящей через ключ С, ниже линии опор. Из прямоугольного треугольника ОМА (рис. 5): $R^2 = (l/2)^2 + (R - f)^2$, откуда $R = (l^2/4 + f^2) / (2f)$.

Для сечения с абсциссой x горизонтальное расстояние до вертикали ОС равно $l/2 - x$. Из треугольника с гипотенузой R (радиус ОК): $\sin \varphi = (l/2 - x) / R$, $\cos \varphi = \sqrt{(R^2 - (l/2 - x)^2)} / R$, а высота сечения над опорами $y_K = \sqrt{(R^2 - (l/2 - x)^2)} - (R - f)$. Здесь φ — угол между касательной к оси в сечении и горизонталью; он равен углу между радиусом и вертикалью, потому что радиус перпендикулярен касательной.

Замечание: это не полуокружность. У полуокружности высота равна половине пролёта (22 м); при $f = 14$ м дуга меньше половины окружности, и её центр лежит ниже опор.

$$R = (l^2/4 + f^2) / (2f) = (44^2/4 + 14^2) / (2 \cdot 14) = (484 + 196) / 28 = 680/28 = 170/7 = \mathbf{24,2857 \text{ м}}$$

$$R - f = 24,2857 - 14 = 10,2857 \text{ м} \quad (\text{на столько центр О ниже линии опор})$$

$$K_1, \quad x = l/4 = 11 \text{ м}, \quad l/2 - x = 22 - 11 = 11 \text{ м:}$$

$$R^2 - (l/2 - x)^2 = (170/7)^2 - 11^2 = 28900/49 - 121 = 22971/49$$

$$\sqrt{(R^2 - (l/2 - x)^2)} = \sqrt{22971} / 7 = 151,56187 / 7 = 21,65170 \text{ м}$$

$$y_{K1} = \sqrt{22971}/7 - 72/7 = (151,56187 - 72) / 7 = \mathbf{11,36598 \text{ м}}$$

$$\sin \varphi = (l/2 - x) / R = 11 / (170/7) = 77/170 = \mathbf{0,452941}$$

$$\cos \varphi = \sqrt{(R^2 - (l/2 - x)^2)} / R = (\sqrt{22971}/7) / (170/7) = 151,56187 / 170 = \mathbf{0,891540}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = 0,452941 / 0,891540 = 0,50804; \quad \varphi = \arcsin 0,452941 = \mathbf{26,933^\circ}$$

$$K_2, \quad x = 3l/4 = 33 \text{ м}, \quad l/2 - x = 22 - 33 = -11 \text{ м:}$$

$$y_{K2} = y_{K1} = \mathbf{11,36598 \text{ м}} \quad (\text{симметрично } K_1)$$

$$\sin \varphi_2 = -11 / (170/7) = -0,452941 \rightarrow \varphi_2 = -26,933^\circ$$

$$H \cdot y_K = 1441/14 \cdot 11,36598 = \mathbf{1169,884 \text{ кН} \cdot \text{м}} \quad (\text{понадобится в шагах 4 и 5})$$

Знак « $\rightarrow$ » у φ_2 означает, что в правой полуарке касательная опускается вправо. Сечения K_1 и K_2 симметричны относительно ключа, поэтому модуль угла у них одинаковый. Для сечения правой полуарки угол берём по модулю: $\varphi = 26,933^\circ$, $\sin \varphi = 0,452941$, $\cos \varphi = 0,891540$. Наклон касательной в другую сторону учитываем знаками в уравнениях проекций (рис. 7).

Шаг 4. Сечение K_1 — рассматриваем левую часть AK_1

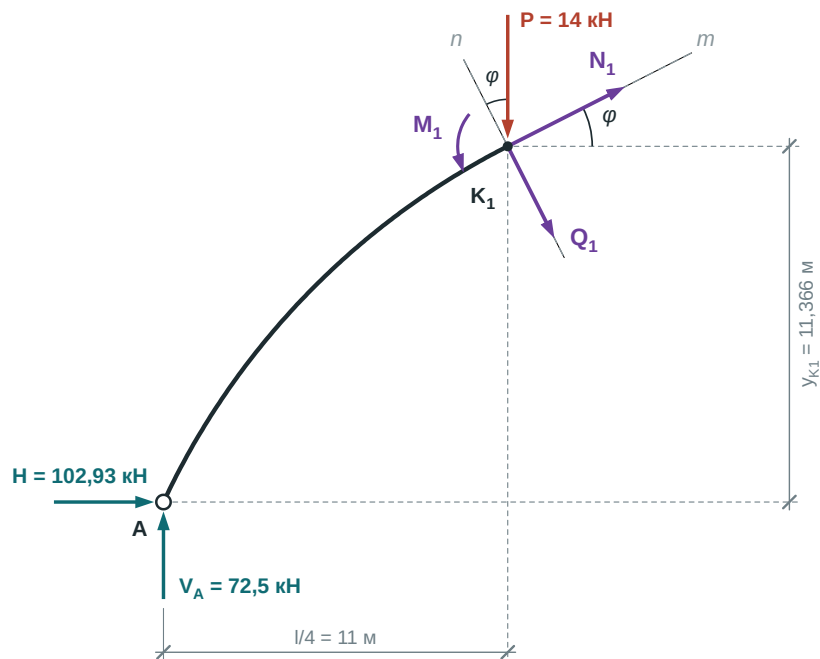


Рис. 6. Левая часть арки. M_1 , Q_1 , N_1 показаны в положительном направлении; m — касательная, n — нормаль к оси арки. Сила P входит в левую часть только для сечения справа от неё (индекс «п»).

Пояснение. Разрезаем арку по сечению K_1 и рассматриваем левую часть: на ней меньше сил. Действие отброшенной правой части заменяем усилиями M_1 , Q_1 , N_1 , направленными в положительную сторону (рис. 2).

Сила P приложена точно в K_1 , поэтому Q и N в этой точке меняются скачком. Считаем их дважды: бесконечно близко **слева** от P (P в рассматриваемую часть не входит, индекс «л») и **справа** от P (P входит, индекс «п»). Изгибающий момент скачка не имеет: плечо P относительно K_1 равно нулю. Проекции сил на оси. Угол между вертикалью и нормалью n равен φ (рис. 6), поэтому: V_A даёт на n $+V_A \cdot \cos \varphi$, на m $+V_A \cdot \sin \varphi$; H (вправо) — на n $-H \cdot \sin \varphi$, на m $+H \cdot \cos \varphi$; P (вниз) — на n $-P \cdot \cos \varphi$, на m $-P \cdot \sin \varphi$. Положительная Q_1 направлена против оси n , поэтому входит в Σn со знаком «-».

4.1. Изгибающий момент M_1

$$\Sigma M_{K1} = -M_1 + V_A \cdot l/4 - H \cdot y_{K1} = 0$$

M_1 показан против часовой («-»); V_A вращает часть вокруг K_1 по часовой («+»); H приложен ниже K_1 на y_{K1} , направлен вправо — против часовой («-»). Сила P проходит через K_1 .

$$M_1 = V_A \cdot l/4 - H \cdot y_{K1} = 72,5 \cdot 11 - 1441/14 \cdot 11,36598 = 797,5 - 1169,884 = \mathbf{-372,384 \text{ кН} \cdot \text{м}}$$

$M_1 < 0$: момент направлен противоположно показанному, в сечении K_1 растянуты верхние (наружные) волокна арки.

4.2. Поперечная сила Q_1 ($\Sigma n = 0$)

слева от P: $\Sigma n = -Q_1^n + V_A \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi = 0$

$$Q_1^n = V_A \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi = 72,5 \cdot 0,891540 - 102,9286 \cdot 0,452941 = 64,637 - 46,621 = \mathbf{18,016 \text{ кН}}$$

справа от P: $\Sigma n = -Q_1^n + V_A \cdot \cos \varphi - P \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi = 0$

$$Q_1^n = (V_A - P) \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi = (72,5 - 14) \cdot 0,891540 - 46,621 = 52,155 - 46,621 = \mathbf{5,534 \text{ кН}}$$

4.3. Продольная сила N_1 ($\Sigma m = 0$)

слева от P: $\Sigma m = N_1^n + V_A \cdot \sin \varphi + H \cdot \cos \varphi = 0$

$$N_1^n = -V_A \cdot \sin \varphi - H \cdot \cos \varphi = -72,5 \cdot 0,452941 - 102,9286 \cdot 0,891540 = -32,838 - 91,765 = \mathbf{-124,603 \text{ кН}}$$

справа от P: $\Sigma m = N_1^n + V_A \cdot \sin \varphi - P \cdot \sin \varphi + H \cdot \cos \varphi = 0$

$$N_1^n = -(V_A - P) \cdot \sin \varphi - H \cdot \cos \varphi = -(72,5 - 14) \cdot 0,452941 - 91,765 = -26,497 - 91,765 = \mathbf{-118,262 \text{ кН}}$$

$N < 0$ — сечение сжато. Для арки это нормально: она работает в основном на сжатие.

4.4. Проверки для сечения K_1

Скачок Q от силы P: $Q_1^n - Q_1^p = P \cdot \cos \varphi$

$$18,016 - 5,534 = 12,482; \quad 14 \cdot 0,891540 = 12,482 \quad \checkmark$$

Скачок N от силы P: $N_1^n - N_1^p = P \cdot \sin \varphi$

$$-118,262 - (-124,603) = 6,341; \quad 14 \cdot 0,452941 = 6,341 \quad \checkmark$$

Проверка равновесия отсечённой части в осях x, y. Берём левую часть с сечением справа от P. Проекции усилий: N_1 (вдоль m) даёт на x $N \cdot \cos \varphi$, на y $N \cdot \sin \varphi$; Q_1 (против n) — на x $Q \cdot \sin \varphi$, на y $-Q \cdot \cos \varphi$.

$$\Sigma X = N_1^n \cdot \cos \varphi + Q_1^n \cdot \sin \varphi + H = (-118,262) \cdot 0,891540 + 5,534 \cdot 0,452941 + 102,9286 = -105,435 + 2,507 + 102,9286 = 0,0006 \approx 0 \quad \checkmark$$

$$\Sigma Y = V_A - P + N_1^n \cdot \sin \varphi - Q_1^n \cdot \cos \varphi = 58,5 + (-118,262) \cdot 0,452941 - 5,534 \cdot 0,891540 = 58,5 - 53,566 - 4,934 = 0,000 \quad \checkmark$$

Шаг 5. Сечение K_2 — рассматриваем правую часть K_2B

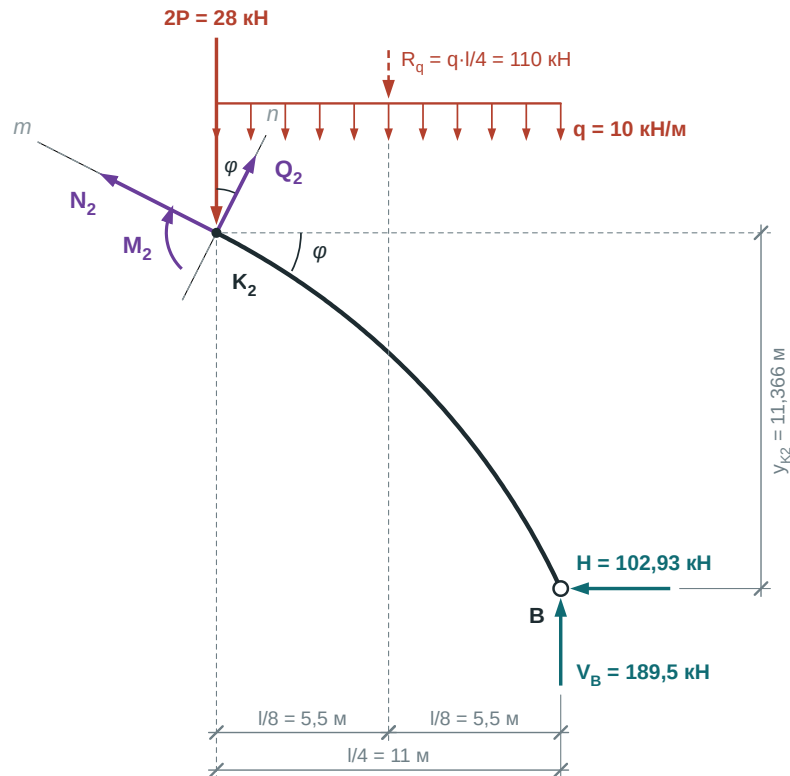


Рис. 7. Правая часть арки. M_2 , Q_2 , N_2 на левом торце показаны в положительном направлении; φ взят по модулю. Сила $2P$ входит в правую часть только для сечения слева от неё (индекс «л»).

Пояснение. Для сечения в правой полуарке рассматриваем правую часть K_2B : на ней меньше сил, чем на левой. Усилия на левом торце правой части в положительном направлении: N_2 — от сечения вверх-влево по касательной; Q_2 — по нормали вверх-вправо (вращает часть по часовой стрелке); M_2 — по часовой стрелке. Ось m направлена вдоль N_2 , ось n — вдоль Q_2 . Нагрузки на правой части: q на длине $l/4$ (равнодействующая $R_q = q \cdot l/4 = 10 \cdot 11 = 110$ кН, плечо относительно K_2 — $l/8 = 5,5$ м) и сила $2P$ в самом сечении K_2 . Как и в K_1 : для сечения **слева** от $2P$ сила входит в правую часть (индекс «л»), для сечения **справа** — не входит (индекс «п»). Проекции (угол между вертикалью и нормалью n снова φ): V_B — на n $+V_B \cdot \cos \varphi$, на m $+V_B \cdot \sin \varphi$; H (влево) — на n $-H \cdot \sin \varphi$, на m $+H \cdot \cos \varphi$; нагрузки вниз — на n $-(...) \cdot \cos \varphi$, на m $-(...) \cdot \sin \varphi$.

5.1. Изгибающий момент M_2

$$\Sigma M_{K_2} = M_2 - V_B \cdot l/4 + q \cdot (l/4) \cdot (l/8) + H \cdot y_{K_2} = 0$$

M_2 показан по часовой («+»); V_B правее K_2 , вверх — против часовой («-»); R_q правее K_2 , вниз — по часовой («+»); H приложен ниже K_2 на y_{K_2} , направлен влево — по часовой («+»). Сила $2P$ проходит через K_2 .

$$M_2 = V_B \cdot l/4 - q \cdot l^2/32 - H \cdot y_{K_2} = 189,5 \cdot 11 - 10 \cdot 44^2/32 - 1441/14 \cdot 11,36598 = \\ = 2084,5 - 605 - 1169,884 = \mathbf{309,616 \text{ кН} \cdot \text{м}}$$

Контроль по левой части AK_2 :

$$M_2 = V_A \cdot 3l/4 - P \cdot l/2 - q \cdot (l/4) \cdot (l/8) - H \cdot y_{K_2} = 72,5 \cdot 33 - 14 \cdot 22 - 10 \cdot 11 \cdot 5,5 - 1169,884 = \\ = 2392,5 - 308 - 605 - 1169,884 = 309,616 \text{ кН} \cdot \text{м} \checkmark$$

$M_2 > 0$: в сечении K_2 растянуты нижние (внутренние) волокна.

5.2. Поперечная сила Q_2 ($\Sigma n = 0$)

слева от 2P (2P входит в правую часть):

$$\Sigma n = Q_2^n + V_B \cdot \cos \varphi - q \cdot (l/4) \cdot \cos \varphi - 2P \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi = 0$$

$$Q_2^n = -(V_B - q \cdot l/4 - 2P) \cdot \cos \varphi + H \cdot \sin \varphi = -(189,5 - 110 - 28) \cdot 0,891540 + 46,621 = \\ = -51,5 \cdot 0,891540 + 46,621 = -45,914 + 46,621 = \mathbf{0,707 \text{ кН}}$$

справа от 2P (2P не входит):

$$\Sigma n = Q_2^n + V_B \cdot \cos \varphi - q \cdot (l/4) \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi = 0$$

$$Q_2^n = -(V_B - q \cdot l/4) \cdot \cos \varphi + H \cdot \sin \varphi = -(189,5 - 110) \cdot 0,891540 + 46,621 = \\ = -79,5 \cdot 0,891540 + 46,621 = -70,877 + 46,621 = \mathbf{-24,256 \text{ кН}}$$

5.3. Продольная сила N_2 ($\Sigma m = 0$)

слева от 2P: $\Sigma m = N_2^n + V_B \cdot \sin \varphi - q \cdot (l/4) \cdot \sin \varphi - 2P \cdot \sin \varphi + H \cdot \cos \varphi = 0$

$$N_2^n = -(V_B - q \cdot l/4 - 2P) \cdot \sin \varphi - H \cdot \cos \varphi = -51,5 \cdot 0,452941 - 91,765 = \\ = -23,326 - 91,765 = \mathbf{-115,091 \text{ кН}}$$

справа от 2P: $\Sigma m = N_2^n + V_B \cdot \sin \varphi - q \cdot (l/4) \cdot \sin \varphi + H \cdot \cos \varphi = 0$

$$N_2^n = -(V_B - q \cdot l/4) \cdot \sin \varphi - H \cdot \cos \varphi = -79,5 \cdot 0,452941 - 91,765 = \\ = -36,009 - 91,765 = \mathbf{-127,774 \text{ кН}}$$

5.4. Проверки для сечения K_2

Скачок Q от силы 2P: $Q_2^n - Q_2^{\text{п}} = 2P \cdot \cos \varphi$

$$0,707 - (-24,256) = 24,963; \quad 28 \cdot 0,891540 = 24,963 \quad \checkmark$$

Скачок N от силы 2P: $N_2^n - N_2^{\text{п}} = 2P \cdot \sin \varphi$

$$-115,091 - (-127,774) = 12,683; \quad 28 \cdot 0,452941 = 12,682 \quad \checkmark \text{ (разница 0,001 — округление)}$$

Скачок N здесь записан в обратном порядке по сравнению с K_1 : касательная в правой полуарке наклонена в другую сторону.

Проверка равновесия отсечённой части в осях x, y. Берём правую часть с сечением справа от 2P (на ней только $R_q = 110 \text{ кН}$, V_B и H). Проекции усилий: N_2 (вверх-влево, вдоль m) даёт на x $-N \cdot \cos \varphi$, на y $+N \cdot \sin \varphi$; Q_2 (вверх-вправо, вдоль n) — на x $+Q \cdot \sin \varphi$, на y $+Q \cdot \cos \varphi$.

$$\Sigma X = -N_2^n \cdot \cos \varphi + Q_2^n \cdot \sin \varphi - H = -(-127,774) \cdot 0,891540 + (-24,256) \cdot 0,452941 - 102,9286 = \\ = 113,916 - 10,987 - 102,9286 = 0,0004 \approx 0 \quad \checkmark$$

$$\Sigma Y = V_B - q \cdot l/4 + N_2^n \cdot \sin \varphi + Q_2^n \cdot \cos \varphi = 79,5 + (-127,774) \cdot 0,452941 + (-24,256) \cdot 0,891540 = \\ = 79,5 - 57,874 - 21,625 = 0,001 \quad \checkmark$$

Шаг 6. Результаты

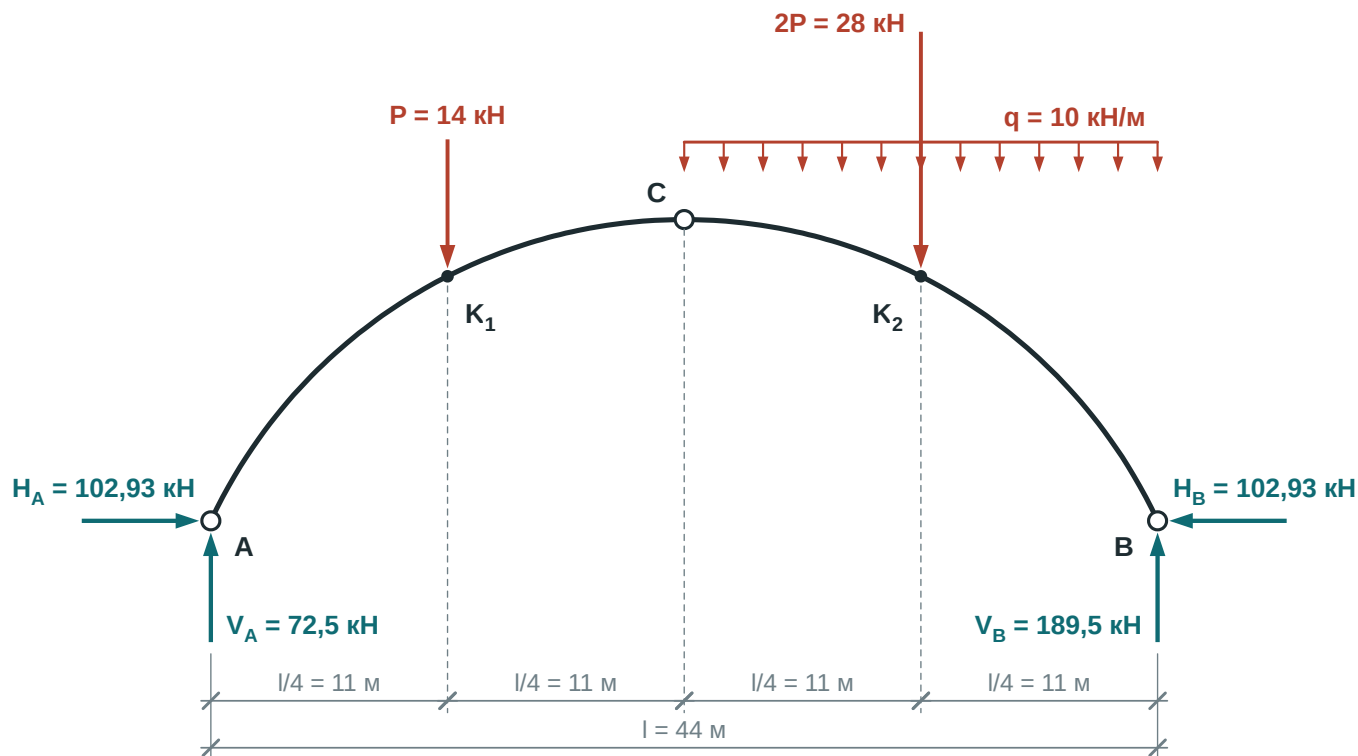


Рис. 8. Найденные опорные реакции. Все реакции направлены так, как были приняты на рис. 3.

Сечение	x, м	y, м	φ	M, кН·м	Q^L , кН	Q^P , кН	N^L , кН	N^P , кН
K_1 (сила P)	11	11,37	$26,93^\circ$	-372,38	18,02	5,53	-124,60	-118,26
K_2 (сила 2P)	33	11,37	$-26,93^\circ$	309,62	0,71	-24,26	-115,09	-127,77

Опорные реакции: $V_A = 72,5$ кН, $V_B = 189,5$ кН (обе вверх), $H_A = H_B = 102,93$ кН (к середине пролёта).

Индекс «л» — сечение бесконечно близко слева от сосредоточенной силы, «п» — справа.

- Во всех сечениях $N < 0$: арка сжата, как и должно быть.
- $M_1 < 0$ (у K_1 растянуты наружные волокна), $M_2 > 0$ (у K_2 — внутренние). Изгиб разного знака объясняется несимметричной нагрузкой: q и бóльшая сила 2P приложены справа.
- В точках приложения сосредоточенных сил Q и N меняются скачком, M — нет. Скачки совпадают с проекциями силы: $P \cdot \cos \varphi$ и $P \cdot \sin \varphi$.

Дополнительная проверка по общим формулам трёхшарнирной арки

Те же усилия выражаются через балочные величины M^0 и Q^0 — момент и поперечную силу в простой балке того же пролёта с той же нагрузкой: $M = M^0 - H \cdot y$, $Q = Q^0 \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi$, $N = -Q^0 \cdot \sin \varphi - H \cdot \cos \varphi$. Здесь φ берётся со знаком, в K_2 $\varphi = -26,933^\circ$. Все значения считаются по левой части балки.

Сечение	M^0 , кН·м	M , кН·м	Q^0 , кН	Q , кН	N , кН
K_1	$72,5 \cdot 11 = 797,5$	$797,5 - 1169,884 = -372,38$	слева: 72,5	18,02	-124,6
			справа: $72,5 - 14 = 58,5$	5,53	-118,26
K_2	$72,5 \cdot 33 - 14 \cdot 22 - 10 \cdot 11 \cdot 5,5 = 1479,5$	$1479,5 - 1169,884 = 309,62$	слева: $72,5 - 14 - 110 = -51,5$	0,71	-115,09
			справа: $-51,5 - 28 = -79,5$	-24,26	-127,77

Результаты совпадают со значениями шагов 4 и 5 ✓